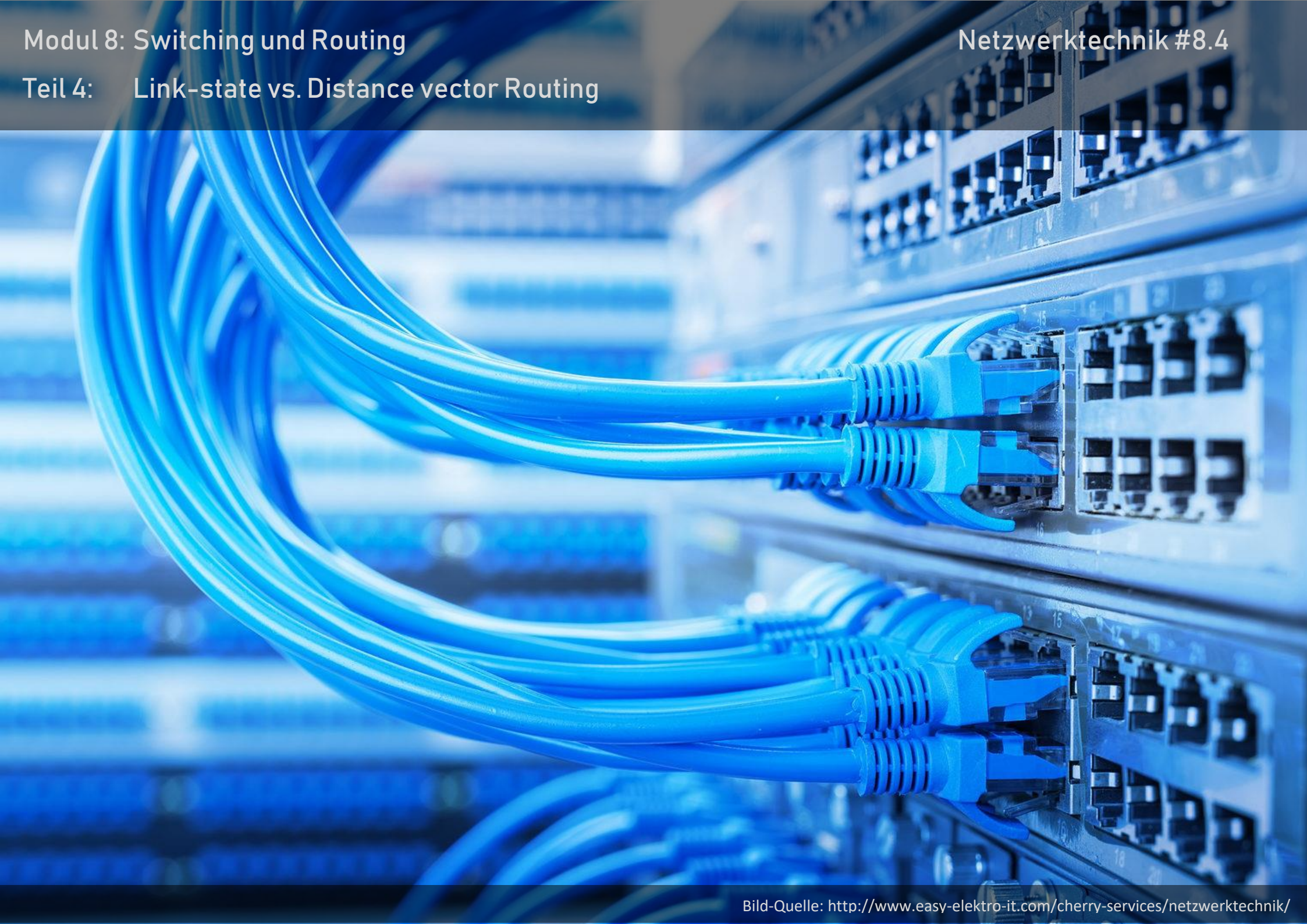




Grundlagen

Beim Routing wird generell zwischen zwei Arten unterschieden. Distance Vector und link-state Routing-Protokolle.

Sie unterscheiden sich darin, was ein einzelner Router über das gesamte Netzwerk weiß.

Distance Vector Routing

Distance: Entfernung (Anzahl der Knoten bis zum Ziel), auch metric genannt.

Vector: Route bzw. Richtung die das Paket zum Ziel nimmt.

Beim Distance Vector Routing werden Routinginformationen nur zwischen benachbarten Routern ausgetauscht. Ein Router weiß dabei von welchem Nachbarn er eine Route gelernt hat, nicht jedoch wie sein Nachbar diese Route gelernt hat. Er weiß also nichts über das Netzwerk hinter seinen Nachbarn, außer, wie viele Knoten es bis zum Ziel sind. Damit Pakete nicht im Kreis geschickt werden, müssen zusätzliche Maßnahmen, wie Split Horizon* und Poison reverse**, gesetzt werden.

Distance Vector Protokolle: RIP (Routing Information Protocol)
 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

*siehe Seite 6 **siehe Seite 7

Link state Routing

Beim Link state Routing kennt jeder Router in einem Netzwerk alle Routen dieses Netzwerks. Er weiß also nicht nur über welchen Nachbarn er ein Netzwerk erreichen kann, sondern er weiß ganz genau, welchen Weg die Daten durch das Netzwerk nehmen können.

Jeder Router erstellt, basierend auf den Informationen, die er über das Netzwerk hat, eine eigene Routingtabelle.

Beispiele Link state Protokolle: OSPF (Open shortest path first)
 IS-IS (intermediate system to intermediate system)

Vergleich U-Bahn-Netz der Wiener Linien

Um den Unterschied besser zu verstehen, nehmen wir das U-Bahn-Netz der Wiener Linien als Beispiel.

Stellen wir uns vor, wir sind in der Spittelau und wollen in die Zieglergasse.



Distance Vector: Ich weiß, dass ich zur Zieglergasse über die U4 Friedensbrücke 8 Stationen und über die U6 Nußdorfer Straße 9 Stationen bis zum Ziel habe.

Link state: Ich weiß, dass ich über die U4 Friedensbrücke am Schottenring in die U2 und beim Volkstheater in die U3 umsteigen muss und dabei 8 Stationen bis zur Zieglergasse habe. Über die U6 Nußdorfer Straße muss ich am Westbahnhof in die U3 umsteigen und habe 9 Stationen bis zur Zieglergasse.

Wüsste ich beim Losfahren nur, dass ich über U4 Friedensbrücke 8 Stationen statt der 9 Stationen über U6 Nußdorfer Straße habe, würde ich wohl diese Route wählen. Da ich allerdings weiß, dass ich bei der Route über U6 Nußdorfer Straße nur einmal umsteigen muss würde ich wohl eher diese Route wählen.

Der Vergleich hinkt ein wenig, da es in einem Netzwerk kein „Umsteigen“ gibt. Der Vergleich zeigt aber, was es für einen Unterschied macht, wenn ich das gesamte Netz kenne oder nur, wie weit es bis zum Ziel ist.

Split Horizon

Eine Regel, die besagt, dass ein Router eine Route, welche er von einem bestimmten Nachbarn gelernt hat, nicht wieder an denselben Nachbarn übermittelt.

Zur Erklärung stellen wir uns vor, was passieren würde, wenn Split Horizon nicht konfiguriert wäre:

Das **Netzwerk A** ist direkt an **R1** angeschlossen. **R1** informiert nun **R2**, dass er das **Netzwerk A** kennt. **R2** informiert seinerseits **R3** darüber, dass er nun das **Netzwerk A** kennt.

Nun würde, ohne Split Horizon, **R3** seinerseits **R2** informieren, dass er die Route zu **Netzwerk A** kennt. Solange es keine Ausfälle im Netzwerk gibt, würde es keine Probleme geben. Den **R2** weiß nun, dass er das **Netzwerk A** über **R1** und **R3** erreichen kann. Allerdings ist der Weg über **R1** kürzer und wird somit immer gewählt.

Fällt nun **R1** aus, wird **R2** Daten an das **Netzwerk A** über **R3** schicken, da er ja weiß, dass **R3** eine Route zum **Netzwerk A** kennt. **R3** schickt das Paket zurück an **R2**, da dies ja seine Route für das **Netzwerk A** ist. **R2** schickt diese Daten wieder an **R3**, da **R1** ausgefallen ist aber **R2** ja weiß, dass auch **R3** eine Route zum **Netzwerk A** kennt. Das geht solange weiter, bis die maximale Anzahl der möglichen Hops erreicht ist. Bis dahin laufen die Daten zwischen **R2** und **R3** im Kreis.

Mit Split Horizon informiert **R3** seinen Nachbarn **R2** nicht darüber, dass er eine Route zu **Netzwerk A** kennt, da er dies ja von ebendiesem Router gelernt hat. Fällt **R1** nun aus, so kennt **R2** keine andere Route zum **Netzwerk A** und die Daten werden nicht weitergeleitet.

Siehe dazu auch <https://geek-university.com/ccna/split-horizon-explained/>

Poison reverse

Dabei wird eine gelernte Route an den Nachbarn von welchem sie gelernt wurde mit einer metric (Anzahl der Knoten bis zum Ziel) höher als die maximal zulässige Anzahl der Knoten übermittelt.

Nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin. **R1** informiert **R2** darüber, dass er das **Netzwerk A** kennt. **R2** informiert **R3** darüber, dass er nun eine Route zu **Netzwerk A** kennt. **R3** informiert nun **R2** darüber, dass er eine Route zu **Netzwerk A** kennt, aber diese Route zu lange ist um genutzt werden zu können. Bei RIP beispielsweise beträgt die Anzahl der maximal zulässigen Knoten (hops) 15, **R3** teilt also **R2** mit, er kennt eine Route zu **Netzwerk A**, diese hat eine metric von 16.

Wenn **R2** nun Daten an das **Netzwerk A** schicken will, weiß er zwar, dass **R3** dieses Netzwerk kennt, der Weg dorthin allerdings zu lange ist und nicht verwendet werden kann.

Route Poisoning

Fällt eine Route aus, so informiert der Router seine Nachbarn darüber, indem er die metric (Anzahl der Knoten bis zum Ziel) auf einen Wert über der maximal zulässigen Anzahl an Knoten (hops) liegt.

Somit wissen die Nachbarn zwar, dass es eine Route gibt, diese allerdings nicht genommen werden kann, da sie zu lange ist.

Am Beispiel von vorhin bedeutet das, dass **R1** seinen Nachbarn **R2** informiert, dass er das **Netzwerk A** kennt. **R2** informiert seinerseits **R3** darüber. Fällt nun die Route zu **Netzwerk A** am **R1** aus, würde **R3** trotzdem Daten für das **Netzwerk A** an **R2** weiterleiten, da er ja nicht weiß, dass das **Netzwerk A** nicht mehr erreichbar ist. Auch **R2** weiß nichts über diesen Ausfall und leitet die Daten an **R1** weiter. Dieser Traffic wäre vermeidbar gewesen, da er ja sowieso nicht an sein Ziel kommen kann.

Mit Route poisoning informiert **R1** seinen Nachbarn **R2** über eine Änderung in der Routing Tabelle. Nämlich, dass die Route zum **Netzwerk A** jetzt eine metric von 16 hat. Bei RIP bedeutet das, dass der Weg zu lange ist und nicht benutzt werden kann. Auch **R2** informiert nun **R3** über dieses Update. **R3** weiß nun zwar, dass es eine Route zu **Netzwerk A** gibt, diese allerdings zu lange ist um genutzt werden zu können. Somit werden Daten an **Netzwerk A** erst gar nicht auf den Weg geschickt.

Weiterführende Informationen

Eine gute Erklärung zum Unterschied zwischen Link-state und Distance vector Protokollen findest du hier:

<http://packetlife.net/blog/2008/oct/2/distance-vector-versus-link-state/>

Eine tabellarische Übersicht über die Unterschiede findest du hier (auch auf e-learning verfügbar):

<http://www.ralf-pohlmann.de/dok/cisco-ccna/ccna-100414-177-distancevectorvslinkstate.pdf>